

Chapitre 3

Fonctions d'une variable réelle : Limites et Continuité

Sommaire

3.1 Généralités sur les fonctions	31
3.1.1 Opération sur les fonctions réelles :	31
3.1.2 Parité, imparité, périodicité	32
3.1.3 Majorant, minorant, extremum	33
3.1.4 Fonctions monotones	34
3.2 Limite d'une fonction	34
3.2.1 Notion de voisinage et de points adhérents.	34
3.2.2 Notion de limite	36
3.2.3 Limite à gauche, limite à droite	38
3.2.4 Caractérisation de la limite par les suites	39
3.2.5 Opérations sur les limites	40
3.2.6 Limites et inégalités	41
3.2.7 Limites des fonctions monotones	42
3.3 Fonctions continues	43
3.3.1 Opérations sur les fonctions continues	44
3.4 Les grandes théorèmes sur les fonctions continues	45
3.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires	45
3.4.2 Le théorème des bornes atteintes	46
3.4.3 Continuité uniforme	47
3.4.4 Théorème de Heine	48
3.5 Théorème des bijections	48
3.5.1 Rappels : injection, surjection, bijection	48
3.5.2 Théorème de la bijection	49
3.5.3 Fonctions réciproques des fonctions usuelles	50
3.5.4 La fonction Arcsinus	50
3.5.5 La fonction Arccosinus	51
3.5.6 La fonction Arctangente	52

3.1 Généralités sur les fonctions

Définition 3.1. Une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles est une application $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, où D est une partie de $\mathbb{R}$ (i.e : si à tout élément de D est associé un seul élément de $\mathbb{R}$). On appelle **domaine de définition de f** l'ensemble

$$D_f = \{x \in D \text{ tels que } f(x) \text{ existe}\}$$

Si $x \in D_f$ et si $y = f(x)$, on dit que :

- y est **l'image** de x par f ,
- x est **un antécédent** de y par f (pas forcément unique).
- $f(D) = \{y \in \mathbb{R}, \exists x \in D; y = f(x)\}$ est l'ensemble des valeurs de cette fonction, appelé ensemble image de f , et noté $Im f$.

On appelle **graphe d'une fonction** le lieu géométrique des points $M(x, y)$ ou $x \in D$ et $y = f(x)$ et on écrit $\mathcal{G}_f = \{(x, Y), x \in D, y = f(x)\}$.

L'ensemble des fonctions numériques définie sur un ensemble D sera noté par $\mathcal{F}(D; \mathbb{R})$.

Exemple.

⌋ Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{(x-1)(x+2)}$. Alors $f(x)$ n'a de sens que si $(x-1)(x+2) \geq 0$. Un tableau de signe nous informe que c'est le cas si et seulement si $x \in]-\infty, -2] \cup [1, +\infty[$. Donc le domaine de définition de f est $D_f =]-\infty, -2] \cup [1, +\infty[$.

Définition 3.2. Si f est une fonction définie sur D , et si $A \subset D$ est une partie de D , on appelle **restriction de f à A** et on note $f|_A$ la fonction dont l'ensemble de définition est A

et définie par $f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = y$.

Autrement dit, $f|_A$ prend les mêmes valeurs que f , mais n'est définie que sur A .

Exemple.

⌋ La fonction $\sin$ n'est ni croissante ni décroissante sur $\mathbb{R}$.
 ⌋ En revanche, la fonction $\sin|_{[0, \frac{\pi}{2}]}$ est croissante, car sa dérivée, qui est $\cos|_{[0, \frac{\pi}{2}]} : x \mapsto \cos x$
 ⌋ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

3.1.1 Opération sur les fonctions réelles :

On définit sur l'ensemble $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ deux lois internes la somme et le produit :

Définition 3.3. Soient D un ensemble, $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On définit :

- $f + g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ par : $\forall x \in D$,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- $f \cdot g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ par : $\forall x \in D$,

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

- $\alpha f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ par : $\forall x \in D$,

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$$

- Lorsque $\forall x \in D, f(x) \neq 0$, on note $\frac{1}{f}$ la fonction de D dans $\mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in D$,

$$\left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}$$

- Soit $h \in \mathcal{F}(D_h, \mathbb{R})$ avec $f(D) \subset D_h$. On définit la fonction composée $h \circ f$ sur D par $(h \circ f)(x) = h(f(x))$

Exemple.

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $x \mapsto x^2 + 1$ et $x \mapsto \sqrt{x}$. Alors $h \circ f$ est bien définie et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h \circ f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

3.1.2 Parité, imparité, périodicité

Définition 3.4. Un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est symétrique si $\forall x \in D, -x \in D$.

Exemple.

- $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$, $[-2, 2]$ et $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ sont symétriques.
- En revanche, $\mathbb{R}^+$ ne l'est pas car $1 \in \mathbb{R}^+$ mais $-1 \notin \mathbb{R}^+$.

Définition 3.5. Soit f une fonction définie sur un ensemble symétrique $D \subset \mathbb{R}$. On dit que f est :

- paire si : $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$.
- impaire si : $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.
- T -périodique ($T > 0$) si :
 - $\forall x \in D, x + T \in D$ et $x - T \in D$.
 - $\forall x \in D, f(x + T) = f(x)$.

On dit alors que T est une période de f .

Exemples.

- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$ est paire.
- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^3$ est impaire.
- La fonction $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est paire. La fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est impaire.
- Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.
- La fonction $x \mapsto x - E(x)$ est 1-périodique.

3.1.3 Majorant, minorant, extremum

Définition 3.6. Soit f une fonction définie sur D . On dit que f est :

- majorée si $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad f(x) \leq M$;
- minorée si $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad f(x) \geq m$;
- f est bornée si f est à la fois majorée et minorée sur D , c'est-à-dire si $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad |f(x)| \leq M$.

Exemples.

- Les applications sinus et cosinus sont bornées sur $\mathbb{R}$ car $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(x) \leq 1$
- L'application $x \in \mathbb{R} \mapsto e^x$ est minorée et sa borne inférieure est 0. Elle n'est pas majorée car quel que soit le réel M , le réel $x = \ln(1+|M|)$ est tel que $e^x = |M| + 1 > M$

Proposition 3.1. Soit $f : D \mapsto \mathbb{R}$. Alors f est majorée (resp. minorée, bornée) si et seulement si $\text{Im}f = f(D)$ est une partie majorée (resp. minorée, bornée) de $\mathbb{R}$.

Si une fonction f est majorée alors l'ensemble $f(D)$ admet une borne supérieure M qu'on appellera borne supérieure de la fonction f . On note $M = \sup_{x \in D} f(x)$

De même, Si une fonction f est minorée alors l'ensemble $f(D)$ admet une borne inférieure m qu'on appellera borne inférieure de la fonction f . On note $m = \inf_{x \in D} f(x)$

On notera, en vertu du théorème de la borne sup / inf. (voir chapitre 1), que

$$M = \sup_{x \in D} f(x) < +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D, f(x) \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists x_0 \in D / M - \epsilon < f(x_0) \leq M \end{cases}$$

$$m = \inf_{x \in D} f(x) < +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D, f(x) \geq m \\ \forall \epsilon > 0, \exists x_0 \in D / m \leq f(x_0) < m + \epsilon \end{cases}$$

Remarque.

Une fonction définie sur un intervalle borné n'est pas forcément bornée. C'est le cas par exemple de la fonction définie sur $]0; 1]$ par $f(0) = 1$ et $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x \in]0; 1]$

Définition 3.7. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in D$. On dit que f

- un maximum en x_0 si $\forall x \in D \quad f(x) \leq f(x_0)$ Le réel $f(x_0)$ est alors appelé le maximum de f et on note alors $f(x_0) = \max_{x \in D} f(x)$ ou $f(x_0) = \max_D f$.
- un minimum en x_0 si $\forall x \in D \quad f(x) \geq f(x_0)$ Le réel $f(x_0)$ est alors appelé le minimum de f et on note alors $f(x_0) = \min_{x \in D} f(x)$ ou $f(x_0) = \min_D f$.
- un extremum en x_0 si f possède soit un maximum, soit un minimum en x_0 .

Remarques.

- De manière générale, un maximum ou un minimum, s'il existe, est unique (Il y a une seule valeur plus grande que les autres.), mais peut être atteint en plusieurs points.
- Si f possède un maximum, alors elle est majorée, et $f(x_0)$ est un majorant de x_0 .
- Une fonction majorée/minorée n'admet pas forcément de maximum/minimum. Par exemple $f : x \mapsto e^x$ est minorée par 0 (car pour tout $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) \geq 0$), mais elle n'admet pas de minimum.

En effet, elle est strictement croissante, et donc si elle admettait un minimum en a , alors on aurait, pour tout $x < x_0$, $f(x_0) < f(x)$ contredisant la définition d'un minimum.

3.1.4 Fonctions monotones

Définition 3.8. Soit f une fonction définie sur un ensemble D . On dit que f est :

► croissante (resp. décroissante) sur D si $\forall x_1, x_2 \in D : x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) \geq f(x_2)$)

Si les inégalités sont strictes on a la croissance et la décroissance strictes.

► monotone si elle est croissante ou décroissante.

Une fonction strictement monotone est une fonction strictement croissante ou strictement décroissante.

Remarques.

► Une fonction peut n'être ni croissante ni décroissante. Par exemple, la fonction $x \mapsto \cos x$ n'est ni croissante ni décroissante sur $\mathbb{R}$. Mais elle est décroissante sur $[0, \pi]$ et croissante sur $[\pi, 2\pi]$.

► La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ est décroissante sur $] -\infty, 0[$, elle est décroissante sur $]0, +\infty[$, mais n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$, car $-1 < 1$ et pourtant $f(-1) < f(1)$.

3.2 Limite d'une fonction

3.2.1 Notion de voisinage et de points adhérents.

Définition 3.9 (Voisinage d'un point). Soit V un sous ensemble de $\mathbb{R}$. V est appelé :

- voisinage du réel x_0 si il existe $\epsilon > 0$ tel que $]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[\subset V$.
- voisinage de $+\infty$ si il existe $A > 0$ tel que $]A, +\infty[\subset V$.
- voisinage de $-\infty$ si et seulement si il existe $B < 0$ tel que $] -\infty, B[\subset V$.
- voisinage à droite (resp. à gauche) du réel x_0 si $\epsilon > 0$ tel que $[x_0, x_0 + \epsilon[\subset V$ (resp. $]x_0 - \epsilon, x_0] \subset V$).

On note $\mathcal{V}(x_0)$ l'ensemble des voisinages du point x_0 .

Remarques.

- Étant donné $\epsilon > 0$, l'intervalle $]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[$ est un voisinage particulier de x_0 . De même les intervalles $]A, +\infty[$ (resp. $] -\infty, B[$) sont des voisinages particuliers de $+\infty$ (resp. $-\infty$).
- Si $x_0 \in \mathbb{R}$ et $V \in \mathcal{V}(x_0)$, alors $x_0 \in V$.
- Toute partie contenant un voisinage de x_0 est encore un voisinage de x_0 :
Si $V \in \mathcal{V}(x_0)$ et $V \subset W$, alors $W \in \mathcal{V}(x_0)$.
- Une réunion quelconque de voisinages de x_0 est également voisinage de x_0 .
- Une intersection finie de voisinages de x_0 reste un voisinage de x_0 .
- Si $x_0 \neq x_1$, alors il existe $V \in \mathcal{V}(x_0)$ et $W \in \mathcal{V}(x_1)$ tels que $V \cap W = \emptyset$.

Piège ! Une intersection infinie de voisinages peut ne pas être un voisinage.

En effet, $\bigcap_{n \geq 1} \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] = \{0\} \notin \mathcal{V}(0)$.

Exemples.

- $[0, 1[$ est un voisinage de $\frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ car $\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right] \subset [0, 1[$. Par contre, $[0, 1[$ n'est pas un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ car $\forall \varepsilon > 0$, $[-\varepsilon, \varepsilon]$ contient des réels strictement négatifs donc n'est pas inclus dans $[0, 1[$.
- Un intervalle ouvert est un voisinage de chacun de ses points.
En effet, soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $c \in]a, b[$. Posons $\alpha = \min(c - a, b - c)$, alors $\left[c - \frac{\alpha}{2}, c + \frac{\alpha}{2}\right]$ est inclus dans $]a, b[$.

Définition 3.10. Soit $I \subset \mathbb{R}$.

1. On dit que $x_0 \in \mathbb{R}$ est intérieur à I si I est voisinage de x_0 . L'ensemble des points intérieurs à I est l'intérieur de I et se note $\text{Int } I$ ou $\overset{\circ}{I}$.
2. On dit que $x_0 \in \mathbb{R}$ est adhérent à I si tout voisinage de x_0 de $\mathbb{R}$ contient au moins un élément de I , c'est-à-dire si pour tout voisinage V de x_0 , $V \cap I \neq \emptyset$. L'ensemble des points adhérents à I est l'adhérence de I et se note $\overline{I}$.
En Particulier : $\forall \epsilon > 0$, $]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[\cap I \neq \emptyset$.

Remarques.

- Tout point de I est adhérent à I , c'est-à-dire que $I \subset \overline{I}$. En général, I est plus grand que I .
En effet, comme pour tout $x_0 \in I$ et tout $\epsilon > 0$, on a $x_0 \in]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[\cap I \neq \emptyset$, on déduit que tout point de I est adhérent à I .
- Si I est un intervalle, alors les points adhérents à I sont les points de I , plus ses éventuelles bornes, qu'elles soient ou non dans I .
Par exemple, $+\infty$ est adhérent à $[2, +\infty[$ et -1 et 3 sont adhérents à $] - 1, 3[$ et à $[-1, 3]$.
 -1 n'est pas adhérent à $[0, 1]$, puisque $] - \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}[$ est un voisinage de -1 disjoint de $[0, 1]$.
- Si I est majorée, alors $\sup I \in \overline{I}$.
- Si I est minorée, alors $\inf I \in \overline{I}$.

Exemples.

- $\overline{[a, b]} = [a, b]$, $\overline{]a, b[} = [a, b]$ et $\overline{]a, c[\cup]c, b[} = \overline{[a, b]}$.

Définition 3.11 (Propriété vraie au voisinage d'un point). Soient f une fonction définie sur une partie I de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{I}$.

- On dit que la fonction f est définie au voisinage du point x_0 si et seulement s'il existe un voisinage V de x_0 telle que $V \subset I$.
- On dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage du point x_0 s'il existe un voisinage V de x_0 tel que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ sur $V \cap I$.

Exemples.

- La fonction $\ln$ est strictement positive au voisinage de $+\infty$. En effet, $]1, +\infty[$ est un voisinage de $+\infty$ sur lequel $\ln$ est positive.
- La fonction exponentielle est bornée au voisinage de $-\infty$, par exemple car $\forall x \in]-\infty, 0]$, $|e^x| \leq 1$.

§

Proposition 3.2. Si (u_n) est une suite réelle qui converge vers un réel l , alors l est adhérent à l'ensemble $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Démonstration. Par définition de la limite d'une suite, on a :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \in]l - \epsilon, l + \epsilon[\cap A,$$

et en conséquence, l est adhérent à A .

On peut donner la caractérisation séquentielle suivante de la notion de point adhérent. Cette caractérisation est souvent utilisée.

Théorème 3.1 (Caractérisation séquentielle de l'adhérence). Un réel l est adhérent à A ($l \in \overline{A}$) si, et seulement si, il existe une suite (u_n) de points de A qui converge vers l .

Démonstration. Si l est adhérent à A , pour tout entier $n \geq 1$ l'ensemble $]l - \frac{1}{n}, l + \frac{1}{n}[\cap A$ est non vide, il existe donc un réel $u_n \in A$ tel que $|u_n - l| < \frac{1}{n}$ et faisant tendre n vers l'infini, on déduit que $u_n \rightarrow l$.

Réciproquement si l est limite d'une suite (u_n) de points de A , on a alors : $l \in \overline{\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}} \subset \overline{A}$.

3.2.2 Notion de limite

Dans tout le reste de ce chapitre I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point. On notera :

- $\overset{\circ}{I} = I \setminus \{\text{extrémités de } I\}$ (l'intérieure de I)
- $\overline{I} = I \cup \{\text{extrémités de } I\}$.

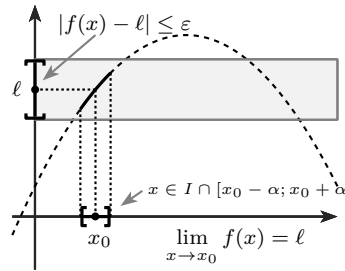
Définition 3.12. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \overline{I}$ adhérent à I et soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que $f(x)$ tend vers l lorsque x tend vers x_0 et on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$ si :

$$\forall V \in \mathcal{V}(l), \exists U \in \mathcal{V}(x_0) / f(U \cap I) \subset V$$

La définition précédente, englobe en fait 9 cas différents selon que x_0 ou l est un réel, $+\infty$ ou $-\infty$. Les définitions plus précises qui suivent sont obtenues en particulierisant les voisinages selon ces cas.

1. $l \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$



2. $l \in \mathbb{R}, x_0 = +\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 / \forall x \in I, x \geq M \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

3. $l \in \mathbb{R}, x_0 = -\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M < 0 / \forall x \in I, x \leq M \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

4. $x_0 \in \mathbb{R}, l = +\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \alpha > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq M$$

5. $x_0 \in \mathbb{R}, l = -\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0, \exists \alpha > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \leq M$$

6. $x_0 = +\infty, l = +\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0 / \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow f(x) \geq M$$

7. $x_0 = -\infty, l = +\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A < 0 / \forall x \in I, x \leq A \Rightarrow f(x) \geq M$$

8. $x_0 = -\infty, l = -\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0, \exists A < 0 / \forall x \in I, x \leq A \Rightarrow f(x) \leq M$$

9. $x_0 = +\infty, l = -\infty$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0, \exists A < 0 / \forall x \in I, x \leq A \Rightarrow f(x) \leq M$$

Exemples.

- Soit $f(x) = x^2$, montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$: soit $M \in \mathbb{R}$, posons $A = \sqrt{|M|}$, si $x > A$ alors $x^2 > A^2 = |M| \geq M$ donc $f(x) > M$.
- $f(x) = x^2$ et soit $x_0 \in \mathbb{R}$, montrons que $\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2$: soit $\epsilon > 0$, $|x^2 - x_0^2| = |x - x_0||x + x_0|$, si $|x - x_0| < \alpha$, alors $|x^2 - x_0^2| < \alpha(\alpha + 2|x_0|)$, si on prend $\alpha =$

§ $\min(1; \frac{\epsilon}{(1+2|x_0|)})$, alors $\alpha(\alpha + 2|x_0|) \leq \alpha(1 + 2|x_0|) \leq \epsilon$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |x^2 - x_0^2| < \epsilon$.

Remarques.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f = l$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} |f| = |l|$, mais la réciproque est fausse sauf pour $l = 0$.
- Lorsque $l \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - l) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l| = 0$.

Propriétés 3.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \bar{I}$.

1. Si f admet une limite en x_0 , alors celle-ci est unique.
2. Si f admet une limite finie en x_0 , alors f est bornée au voisinage de x_0 (réciproque fausse).
3. Supposons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$ avec $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha < l < \beta$. Alors, au voisinage de x_0 , $\alpha \leq f(x) \leq \beta$.
En effet, $[\alpha, \beta] \in \mathcal{V}(l)$.

Preuve. Pour les deux premiers points, la preuve est tout à fait analogue à celle faite pour les suites.

3.2.3 Limite à gauche, limite à droite

Définition 3.13. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x_0 \in \mathbb{R}$ adhérent à I .

On dit que f est **définie à gauche au voisinage de x_0** si x_0 est adhérent à $I \cap]-\infty, x_0[$. C'est-à-dire si pour tout voisinage V de x_0 , $V \cap I \cap]-\infty, x_0[\neq \emptyset$.

De même, f est **définie à droite au voisinage de x_0** si x_0 est adhérent à $I \cap]x_0, +\infty[$.

Définition 3.14. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, soit $x_0 \in \mathbb{R}$ adhérent à I au voisinage duquel f est définie à gauche et soit $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

On dit que f tend vers l lorsque x tend vers x_0 par la gauche et on note $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ si

$$f|_{I \cap]-\infty, x_0[} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l.$$

Autrement dit :

- si $l \in \mathbb{R} : \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - l| < \epsilon$.
- si $l = +\infty : \forall A \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies f(x) > A$.
- si $l = -\infty : \forall B \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies f(x) < B$.

De même, on dit que $f(x)$ tend à droite vers l en x_0 et on note $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ si

$$f|_{I \cap]x_0, +\infty[} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l.$$

Remarque.

La notion de limite à droite/gauche n'a aucun intérêt pour $x_0 = \pm\infty$, puisqu'on ne peut tendre vers $+\infty$ que par la droite, et vers $-\infty$ que par la gauche.

L'énoncé suivant précise les liens existants entre les limites latérales et bilatérales.

Proposition 3.3. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \mathbb{R}$ adhérent à I au voisinage duquel f est définie à gauche et à droite. Alors :

1. si $x_0 \in I$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ et $f(x_0) = l$
2. si $x_0 \notin I$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

Exemples.

- Soit f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{\pi}{2x}), & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{x^2}, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$
 Alors $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin(\frac{\pi}{2x}) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^2} = 1$ et $f(1) = 1$.
- Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x < 0, \\ x^3 - 1, & \text{si } x > 0, \\ 3, & \text{si } x = 0. \end{cases}$
 Alors $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -1$, mais $-1 \neq g(0)$, donc g n'admet pas de limite en 0.

3.2.4 Caractérisation de la limite par les suites

Le résultat qui suit reformule la limites d'une fonction à l'aide de limites de suites.

Théorème 3.3 (Caractérisation séquentielle des limites). Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{I}$ et $l \in \mathbb{R}$. Alors :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \Leftrightarrow \text{pour toute suite } u_n \text{ d'éléments de } I / u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0 \Rightarrow f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l.$$

Preuve.

$\Rightarrow$: supposons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$, tel que $(x \in I, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon)$.

Soit (u_n) une suite d'éléments de I qui converge vers x_0 , il existe n_0 , tel que $\forall n \geq n_0, |u_n - x_0| < \alpha$.

Par suite : $\forall n \geq n_0, |f(u_n) - l| < \varepsilon$. C'est à dire que la suite $(f(u_n))$ converge vers l .

$\Leftarrow$: Par contraposée, supposons que f ne tend pas vers l en x_0 . Il existe, alors, un réel ε positif tel que pour tout $n > 0$, il existe un élément u_n de I tel que :

$$|u_n - x_0| < \frac{1}{n} \text{ et } |f(u_n) - l| > \varepsilon (*)$$

La suite (u_n) ainsi construite tend vers x_0 , donc la suite $(f(u_n))$ converge vers l , c'est à dire que pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 > 0$ tel que $\forall n \geq n_0, |f(u_n) - l| < \varepsilon$. Mais ceci contredit (*).

La démonstration est analogue lorsque x_0 tend vers $+\infty$ ou $-\infty$

Application :

Le théorème (3.3) (précédant) est parfois utilisé pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite en un point x_0 .

Pour cela, il suffit de trouver deux suites (u_n) et (v_n) d'éléments de I qui admettent x_0 comme limite et telles que $(f(u_n))$ et $(f(v_n))$ admettent deux limites distinctes.

Exemple.

La fonction $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ n'a pas de limite en 0.

En effet : Soit alors $u_n = \frac{1}{n\pi}$, de sorte que $u_n \rightarrow 0$ et $f(u_n) \rightarrow 0$.

Mais considérons également la suite (v_n) définie par $v_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$.

Alors $v_n \rightarrow 0$ et $f(v_n) = 1 \rightarrow 1$.

Puisque les deux suites $(f(u_n))$ et $(f(v_n))$ ont des limites différentes, f n'admet pas de limite en 0.

3.2.5 Opérations sur les limites

Proposition 3.4. Soient $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ admettant des limites $l, l' \in \overline{\mathbb{R}}$ en $x_0 \in \overline{I}$.

1.

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l + l' \text{ sauf si } l = +\infty \text{ et } l' = -\infty \text{ (ou l'inverse) : F.I.}$$

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \\ g \text{ minorée au voisinage de } x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$$

2.

$$f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} ll' \text{ sauf si } l = 0 \text{ et } l' = \pm\infty \text{ (ou l'inverse) : F.I.}$$

$$\text{Si } \begin{cases} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \\ \blacktriangleright g \text{ minorée par une constante} \\ \text{strictement positive au voisinage de } x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$$

3. Si $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha l$$

4.

$$|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} |l|$$

5. Si f ne s'annule pas au voisinage de x_0 alors :

$$\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \begin{cases} \frac{1}{l}, & \text{si } l \in \mathbb{R}^* \\ 0, & \text{si } l = \pm\infty \\ +\infty, & \text{si } l = 0 \text{ et } f > 0 \text{ au voisinage de } x_0 \\ -\infty, & \text{si } l = 0 \text{ et } f < 0 \text{ au voisinage de } x_0 \\ \text{n'existe pas sinon} & . \end{cases}$$

Preuve. On va utiliser les opérations sur les limites de suites et la caractérisation séquentielle de la limite pour étendre ces propriétés aux limites de fonctions.

Montrons (2) : Soit alors (u_n) une suite à valeurs dans I , qui tend vers x_0 . On a alors $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$ et $g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l'$. On sait alors que

$$fg(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ll' \Rightarrow fg(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} ll'$$

On procède de même pour les autres points.

Proposition 3.5. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soit $x_0 \in \overline{I}$, et soit $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ une autre fonction avec $f(I) \subset J$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} b$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} l$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$), alors $g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Preuve. On utilise le théorème de caractérisation de la limite par les suites pour prouver que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = l.$$

Soit (u_n) une suite d'éléments de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = x_0$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = b$, grâce au théorème de caractérisation de la limite par les suites on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = b$. Comme on a $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = l$, en appliquant à nouveau le théorème à la suite $(f(u_n))$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} g \circ f(u_n) = l$. Il s'ensuit que $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = l$.

Exemple.

Quid de $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$? Pour $x > 0$,

$$x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$$

On a $u = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1$ donc, par composition,

$$\frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

3.2.6 Limites et inégalités

Théorème 3.4. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{I}$, on suppose que $\exists V \in \mathcal{V}(x_0) / \forall x \in V \cap I, f(x) \leq g(x)$.

1. Si f et g admettent en x_0 des limites $l, l' \in \mathbb{R}$, alors $l \leq l'$.
2. Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$.
3. Si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$.

Preuve.

1. Puisque V est un voisinage de x_0 il existe une suite (u_n) d'éléments de $V \setminus \{x_0\}$ qui a pour limite x_0 . Fixons une telle suite. D'après le théorème de caractérisation de la limite par les suites, la suite $(f(u_n))$ (resp. $(g(u_n))$) converge vers l (resp. l'). Par hypothèse on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) \leq g(u_n)$. Donc d'après le théorème de passage à la limite dans les inégalités (dans sa version pour les suites) on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} g(u_n)$, et donc $l \leq l'$.
2. Soit (u_n) une suite d'éléments de $V \setminus \{x_0\}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = x_0$. Puisque $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = +\infty$. De plus pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) \leq g(u_n)$. Grâce à la proposition 2.6 du chapitre II, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(u_n) = +\infty$. Par le théorème de caractérisation de la limite par les suites, il suit que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.
3. Pour ce cas, on raisonne sur $-f$ et $-g$.

Théorème 3.5 (Théorème des gendarmes). Soient $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{I}$. On suppose :

1. $\exists V \in \mathcal{V}(x_0) / \forall x \in V \cap I, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.
2. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Preuve. Si $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, I)$ tend vers x_0 , alors $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$, et de même $h(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

Et donc, puisque $f(u_n) \leq g(u_n) \leq h(u_n)$, par le théorème des gendarmes (version suites), $g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$. Et donc pour toute suite $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, I)$ de limite x_0 , $g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$, donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Exemple.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

Pour $x \in \mathbb{R}^*$ on a,,

$$-x \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

Corollaire 4. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{I}$. On suppose que au voisinage de x_0 , $|f(x) - l| \leq g(x)$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. Alors $f(x)$ tend vers l en x_0 .

3.2.7 Limites des fonctions monotones

Théorème 3.6 (Théorème de la limite monotone). Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante avec $a \in \overline{\mathbb{R}}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $a < b$.

1. Si f est majorée, alors f admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ en b avec $l = \sup f(]a, b[)$.
2. Si f n'est pas majorée, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$.
3. Si f est minorée, f admet une limite finie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{]a, b[} f$.
4. Si f n'est pas minorée, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

Preuve.

1. On commence par le premier point. On note $A = \{f(x), x \in]a, b[\}$. A est non vide (car $]a, b[\neq \emptyset$) et majoré car f est majorée sur $]a, b[$. A admet donc une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, on note $l = \sup(A)$. Soit $\epsilon > 0$. D'après la première caractérisation de la borne supérieure, il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) > l - \epsilon$. On pose $\alpha = b - x_0 > 0$. Soit $x \in]b - \alpha, b[$, on a alors $x \in]x_0, b[$. Par croissance de f , on a $f(x) \geq f(x_0) > l - \epsilon$. Comme l majore A , on a aussi $f(x) \leq l$. Donc $\forall x \in]b - \alpha, b[$ $l - \epsilon < f(x) \leq l$, d'où $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = l$.
2. Pour le second point, puisque f n'est pas majorée sur $]a, b[$, on a $\forall M > 0 \exists x_M \in]a, b[, f(x_M) > M$. Soit $M > 0$, posons $\beta = b - x_M$. Soit $x \in]b - \beta, b[$, on a alors $x \in]x_M, b[$ et donc (par croissance de f) $f(x) \geq f(x_M) > M$. On en conclut que $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.

La démonstration de 3. et 4. se fait en appliquant 1. et 2. à $g :]-b, -a[\rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto f(-x)$

Théorème 3.7 (Théorème de la limite monotone). Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec $a < b$, et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ décroissante.

1. Si f est majorée, alors f admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ en a avec $l = \sup f(]a, b[)$.
2. Si f n'est pas majorée, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.
3. Si f est minorée, alors f admet une limite finie en b et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \inf_{]a, b[} f$.
4. Si f n'est pas minorée, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} -\infty$.

Corollaire 5. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante, et soit $c \in]a, b[$.

Alors $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ existent et

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \leq f(c) \leq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

Un énoncé analogue existe pour les fonctions décroissantes.

3.3 Fonctions continues

Définition 3.15. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in \mathbb{R}$, on dit que f est

- continue en x_0 lorsque $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (sinon on dit que x_0 est un point de discontinuité de f).
- continue à gauche en x_0 lorsque $I \cap]-\infty, x_0[\neq \emptyset$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.
- continue à droite en x_0 lorsque $I \cap]x_0, +\infty[\neq \emptyset$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

Si f est continue en tout point de I , alors on dit que f est continue sur I . L'ensemble des fonctions continues sur I est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Propriétés 3.8.

1. Les fonctions trigonométriques, logarithmes, exponentielles, puissances, polynomiales, rationnelles, ainsi que la fonction valeur absolue sont continues sur leur ensemble de définition.
2. f est continue en $x_0 \in I$ si et seulement si $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \alpha \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.
3. Si f est continue sur I et si $J \subset I$, alors f est continue sur J .
4. f est continue en x_0 si et seulement si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = f(x_0)$, lorsque x_0 n'est pas une borne de I , ceci équivaut à $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, i.e. f est continue à gauche et à droite en x_0 .
5. Si f est continue en x_0 , alors f est bornée au voisinage de x_0 (car f a une limite finie en x_0).
6. **Caractérisation séquentielle de la continuité :**
 f est continue en x_0 **ssi** pour toute suite (u_n) d'éléments de I , qui tend vers x_0 , la suite $(f(u_n))$ tend vers $f(x_0)$.

Exemples.

1. Soit f la fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x-1}$.
 La fonction f est continue en 2 car : $f(2) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.
 Plus généralement, cette fonction est continue sur I .
2. $x \mapsto f(x) = \frac{1}{x-1}$ n'est pas continue en 1 car non définie en 1.
3. $f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ n'est pas continue en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0) = 1$.
4. La fonction partie entière E n'est pas continue en 0 car la suite $(u_n)_n$ de terme général $u_n = \frac{-l}{n}$ converge vers 0 mais la suite de terme général $E(u_n)$ qui est la suite constante égale à -1 converge vers -1 et $E(0) = 0 \neq -1$.
5. $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue à droite en 0.
6. Soit f la fonction définie sur $D = \mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x) = 3x + 1, & x \leq 1 \\ f(x) = \frac{4}{x}, & x > 1 \end{cases}$
 On a $f(1) = 4$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$, donc la fonction f est continue en 1.

Remarque.

Une fonction f peut ne pas être continue en un point x_0 et admettre une limite à droite $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ et une limite à gauche $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ en x_0 identiques.

Exemple.

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 2$. La fonction f n'est pas continue en $x_0 = 0$ et pourtant $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 1$

3.3.1 Opérations sur les fonctions continues**Propriétés 3.9.****► Version locale**

Soient $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ et si $f(I) \subset J$, on suppose f et g continues en x_0 et h continues en $f(x_0)$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors :

- $\alpha f + g$ est continue en x_0 .
- fg est continue en x_0 .
- Si $\forall t \in I, f(t) \neq 0$, $\frac{1}{f}$ est continue en x_0 .
- $|f|$ est continue en x_0 .

- $h \circ f$ est continue en x_0 .

► Version globale

Soient $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, $h \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R})$, et si $f(I) \subset J$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors :

- $\alpha f + g$ est continue sur I .
- fg est continue sur I .
- Si $\forall t \in I, f(t) \neq 0$, $\frac{1}{f}$ est continue sur I .
- $|f|$ est continue sur I .
- $h \circ f$ est continue sur I .

Preuve. Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, I)$ convergente vers x_0 . f et g sont continues en x_0 donc $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ et $g(u_n) \rightarrow g(x_0)$. D'après les théorèmes généraux sur les suites convergentes :

- $\alpha f(u_n) + g(u_n) \rightarrow \alpha f(x_0) + g(x_0)$
- $f(u_n)g(u_n) \rightarrow f(x_0)g(x_0)$
- Si $\forall t \in I, f(t) \neq 0$, $\frac{1}{f(u_n)} \rightarrow \frac{1}{f(x_0)}$
- $|f(u_n)| \rightarrow |f(x_0)|$

Définition 3.16. Soit $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction non définie en $x_0 \in I$, si f admet une limite finie ℓ en x_0 , alors la fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{x_0\} \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est continue en x_0 . Cette fonction est appelée *prolongement de f par continuité en x_0* .

Exemple.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Alors f n'est pas définie en 0, mais $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Donc on peut prolonger f par continuité en 0 en posant

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

3.4 Les grandes théorèmes sur les fonctions continues

3.4.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 3.10 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Si $f(a)f(b) \leq 0$, alors il existe un point c du segment $[a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Preuve. Supposons par exemple $f(a) \leq 0$ et $f(b) \geq 0$.

On définit par récurrence deux suites (a_n) et (b_n) telles que $\forall n \in \mathbb{N}$:

1. $a \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq b$
2. $b_n - a_n = \frac{1}{2^n} (b - a)$
3. $f(a_n) \leq 0$ et $f(b_n) \geq 0$

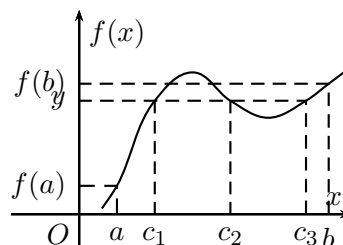
Il est clair que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes donc elles convergent vers une limite commune $c \in [a, b]$. f est continue en c donc les suites (a_n) et (b_n) convergent toutes les deux vers c donc $(f(a_n))$ et $(f(b_n))$ convergent vers $f(c)$. Or, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(a_n) \leq 0$ donc $f(c) \leq 0$. De même, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(b_n) \geq 0$ donc $f(c) \geq 0$. Ainsi, $f(c) = 0$.

Remarque.

Le théorème (3.10) n'est pas vraie, en général, si f n'est pas définie sur un intervalle, par exemple, soit f la fonction définie sur $A = \{-1; 1\}$ qui est fermé borné par $f(-1) = -1$ et $f(1) = 1$ La fonction f est continue sur A , $f(-1)f(1) < 0$ et $\forall x \in A$, $f(x) \neq 0$

Corollaire 6 (des valeurs intermédiaires). Soit I intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors $J = f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

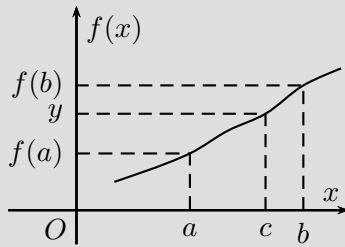
Plus précisément, si $a, b \in I$ et si y est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe c entre a et b tel que $f(c) = y$.



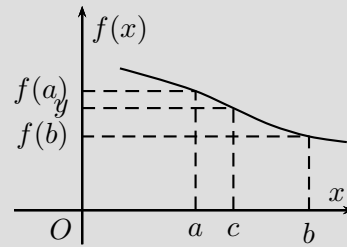
Preuve. Soient a, b deux réels distincts de I , supposons $a < b$, soit y un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, posons $g(t) = f(t) - y$, alors g est continue sur l'intervalle $[a, b]$ et $g(a)$ et $g(b)$ sont de signes contraires. D'après le théorème précédent, il existe $c \in [a, b]$ tel que $g(c) = 0$, i.e. $f(c) = y$.

Posons $J = f(I)$ et soient $u < v$ deux éléments de J , alors il existe $a, b \in I$ (distincts) tels que $f(a) = u$ et $f(b) = v$. Soit $y \in [u, v]$, alors il existe c entre a et b tel que $f(c) = y$ donc $y \in J$, ce qui prouve que J est un intervalle.

Propriété 3.11 (des valeurs intermédiaires). Si f est une fonction **continue et strictement monotone** sur un intervalle $[a, b]$ alors, pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = y$ admet **une unique solution** $c \in [a; b]$.



f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[a; b]$. L'équation $f(x) = y$ admet une unique solution.



f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $[a; b]$. L'équation $f(x) = y$ admet une unique solution.

Exemple.

- ⌋ Montrer que la fonction $f(x) = 2x^3 + 1$ admet une racine réelle dans l'intervalle $[-1, 1]$.
- ⌋ En effet, la fonction f est continue sur $[-1, 1]$ de plus $f(-1) = -1$ et $f(1) = 3$ donc le
- ⌋ théorème des valeurs intermédiaires il existe $c \in [-1, 1]$ tel que $f(c) = 0$.

3.4.2 Le théorème des bornes atteintes

Théorème 3.12 (Théorème des bornes atteintes ou Théorème du maximum). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie et continue sur un intervalle fermé et borné $[a, b]$. Alors f est bornée et atteint sa borne supérieure M et sa borne inférieure m . C'est à dire que :

$$\exists x_1 \in [a, b], m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_1)$$

$$\exists x_2 \in [a, b], M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_2)$$

$$\forall x \in [a, b], f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

Preuve.

- Supposons que f n'est pas bornée on peut alors trouver une suite (x_n) d'éléments de $[a, b]$ telle que : $|f(x_n)| > n$: D'après le théorème de Balzano- Weierstrass, il existe une sous suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge. Soit l sa limite. l est dans $[a; b]$ puisque $(x_{\varphi(n)})$ est dans $[a, b]$. f est continue, en particulier en l , donc $\lim f(x_{\varphi(n)}) = f(l)$. Mais ce résultat est en contradiction avec le fait que $|f(x_{\varphi(n)})| > \varphi(n) \geq n$ qui entraîne que $\lim f(x_{\varphi(n)}) = +\infty$. La fonction f est donc bornée.

- La fonction f est bornée. Elle admet donc une borne supérieure M et une borne inférieure m . Supposons, par exemple, que M n'est pas atteinte sur $[a, b]$. C'est à dire : $\forall x \in [a, b], f(x) \neq M$.

Considérons, alors la fonction g définie sur $[a, b]$ par : $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$

La fonction g est continue et strictement positive sur $[a, b]$. D'après 1), g est bornée.

Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, on a $(v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, [a, b])$ tel que $(f(v_n))$ converge vers M . Comme pour $n \in \mathbb{N}, f(v_n) \leq M, g(v_n) \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$, ce qui est impossible puisque g est bornée. Ainsi M est atteinte.

On montre de même que $\inf_{x \in [a, b]} f(x)$ est atteint.

Corollaire 7. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Autrement dit, il existe deux réels m et M tels que $f([a, b]) = [m, M]$.

Remarques.

1. Si f n'est pas continue, M ou m peuvent ne pas exister, par exemple, soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x \in]0; 1[$ et $f(0) = 0$. La fonction f est définie sur $[0; 1]$ mais n'admet pas de borne supérieure
2. La continuité est une condition suffisante pour qu'une fonction continue sur un intervalle fermé borné soit bornée et atteigne ses bornes. Mais ce n'est pas une condition nécessaire comme le montre l'exemple suivant : Soit g la fonction définie par $g(x) = 1 - x$ si $x \in]0; 1[$, $g(0) = 0$ et $g(1) = 1$. Cette fonction n'est pas continue sur $[0; 1]$ alors que sa borne inférieure 0 et sa borne supérieure 1 sont atteintes.

3.4.3 Continuité uniforme

Définition 3.17. $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall x, y \in I, |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

Remarques.

- La continuité uniforme est de caractère global (elle dépend de l'ensemble I), alors que la continuité est de caractère local (elle ne dépend que du point x_0 et non de l'ensemble I).
- **Si f est uniformément continue sur I et si (x_n) et (y_n) sont deux suites d'éléments de I telles que $x_n - y_n \rightarrow 0$, alors $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$.**
- La définition d'uniforme continuité est plus forte que la définition de continuité. Autrement dit, une fonction uniformément continue sur I est nécessairement continue sur I (la réciproque est fausse).

En effet, Soit $\varepsilon > 0$, f est uniformément continue donc $\exists \beta > 0 / \forall x, y \in I$,

$$|x - y| \leq \beta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

Pour $x \in I$ vérifiant $|x - x_0| \leq \beta$, on a bien $|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$. Pour voir que la réciproque est fausse, on peut considérer la fonction $f : x \mapsto x^2$, elle est continue sur $\mathbb{R}$, mais elle n'y est pas uniformément continue, car en posant $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$, on a $x_n - y_n \rightarrow 0$, alors que $f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0$.

Définition 3.18. Soit $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. f est **lipschitzienne** s'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x, y \in I$,

$$|f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

On dit alors que f est k -lipschitzienne.

Remarque.

Soit $k \in \mathbb{R}^+$, une fonction k -lipschitzienne sur I est nécessairement uniformément continue sur I (la réciproque est fausse en général). En effet, une telle fonction vérifie pour tout $x, y \in I$, $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, par conséquent, si on prend $\alpha = \frac{\varepsilon}{k+1}$ alors on a $|f(x) - f(y)| \leq k \cdot \frac{\varepsilon}{k+1} < \varepsilon$. Pour voir que la réciproque est fausse, on peut considérer la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$, elle est uniformément continue sur $[0; +\infty[$. Car pour $x, y \geq 0$, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$, il suffit donc de prendre $\alpha = \varepsilon^2$ dans la définition. Cependant cette même fonction n'est pas lipschitzienne sur $[0; +\infty[$ car dérivée non bornée (voir le chapitre sur la dérivation, que si f est dérivable et si $|f'|$ est majorée, alors f est k -lipschitzienne).

I

Exemples.

⌘ Les fonctions sin et cos sont 1-lipschitziennes.

3.4.4 Théorème de Heine

Théorème 3.13. *Toute fonction continue sur un intervalle fermé et borné est uniformément continue.*

Preuve. Supposons que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$. Alors :

$$\exists \epsilon > 0 / \forall \alpha > 0, \exists x, y \in [a, b] / \begin{cases} |x - y| \leq \alpha \\ |f(x) - f(y)| > \epsilon \end{cases}$$

En particulier, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n, y_n \in [a, b]$ avec $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| > \epsilon$. $[a, b]$ est fermé et borné, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, donc il existe une sous suite $(x_{\varphi(n)})$ de x avec $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante qui converge vers un élément c de $[a, b]$. Alors, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} |y_{\varphi(n)} - c| &= |y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)} + x_{\varphi(n)} - c| \\ &\leq |y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}| + |x_{\varphi(n)} - c| \end{aligned}$$

Or $|y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}| \leq \frac{1}{\varphi(n)} \leq \frac{1}{n}$ donc cette quantité tend vers 0, ainsi que $|x_{\varphi(n)} - c|$. Donc $(y_{\varphi(n)})$ converge aussi vers c . f est continue en a car $c \in [a, b]$ donc $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$ et $f(y_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$ donc

$$|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ce qui est impossible car $\forall n \in \mathbb{N}^*, |f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \epsilon$.

3.5 Théorème des bijections**3.5.1 Rappels : injection, surjection, bijection**

Définition 3.19. Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction, où I et J sont des parties de $\mathbb{R}$.

- f est injective si $\forall x, x' \in I \quad f(x) = f(x') \implies x = x'$;
- f est surjective si $\forall y \in J \quad \exists x \in I \quad y = f(x)$;
- f est bijective si f est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si $\forall y \in J \quad \exists ! x \in I \quad y = f(x)$.

Proposition 3.6. Si $f : I \rightarrow J$ est une fonction bijective alors il existe une unique application $g : J \rightarrow I$ telle que $g \circ f = id_I$ et $f \circ g = id_J$. La fonction g est la bijection réciproque de f et se note f^{-1} .

Remarque.

⌘ Une fonction peut admettre une fonction réciproque sans être continue. Par exemple : La fonction $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, définie par : $f(x) = x$ si $x \in]0, 1[$, $f(0) = 1$ et $f(1) = 0$ est bijective et non continue.

**Propriétés 3.14.**

- On rappelle que l'identité, $\text{id}_I : I \rightarrow I$ est simplement définie par $x \mapsto x$.
- $g \circ f = \text{id}_I$ se reformule ainsi : $\forall x \in I \quad g(f(x)) = x$.
- Alors que $f \circ g = \text{id}_J$ s'écrit : $\forall y \in J \quad f(g(y)) = y$.
- Dans un repère orthonormé les graphes des fonctions f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

3.5.2 Théorème de la bijection

Lemme 3.15. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si f est strictement monotone sur I , alors f est injective sur I .

Preuve. Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x')$. Montrons que $x = x'$. Si on avait $x < x'$, alors on aurait nécessairement $f(x) < f(x')$ ou $f(x) > f(x')$, suivant que f est strictement croissante, ou strictement décroissante. Comme c'est impossible, on en déduit que $x \geq x'$. En échangeant les rôles de x et de x' , on montre de même que $x \leq x'$. On en conclut que $x = x'$ et donc que f est injective.

Théorème 3.16 (Théorème de la bijection). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si f est continue et strictement monotone sur I , alors

1. f établit une bijection de l'intervalle I dans l'intervalle image $J = f(I)$,
2. la fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue et strictement monotone sur J et elle a le même sens de variation que f .

Preuve.

1. D'après le lemme précédent, f est injective sur I . En restreignant son ensemble d'arrivée à son image $J = f(I)$, on obtient que f établit une bijection de I dans J . Comme f est continue, par le théorème des valeurs intermédiaires, l'ensemble J est un intervalle (f est surjective).
2. Supposons pour fixer les idées que f est strictement croissante.
 - (a) Montrons que f^{-1} est strictement croissante sur J . Soient $y, y' \in J$ tels que $y < y'$. Notons $x = f^{-1}(y) \in I$ et $x' = f^{-1}(y') \in I$. Alors $y = f(x)$, $y' = f(x')$ et donc

$$\begin{aligned} y < y' &\implies f(x) < f(x') \\ &\implies x < x' \quad (\text{car } f \text{ est strictement croissante}) \\ &\implies f^{-1}(y) < f^{-1}(y'), \end{aligned}$$

c'est-à-dire f^{-1} est strictement croissante sur J .

- (b) Montrons que f^{-1} est continue sur J . On se limite au cas où I est de la forme $]a, b[$, les autres cas se montrent de la même manière. Soit $y_0 \in J$. On note $x_0 = f^{-1}(y_0) \in I$. Soit $\epsilon > 0$. On peut toujours supposer que $[x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon] \subset I$. On cherche un réel $\delta > 0$ tel que pour tout $y \in J$ on ait

$$y_0 - \delta < y < y_0 + \delta \implies f^{-1}(y_0) - \epsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_0) + \epsilon$$

c'est-à-dire tel que pour tout $x \in I$ on ait

$$y_0 - \delta < f(x) < y_0 + \delta \implies f^{-1}(y_0) - \epsilon < x < f^{-1}(y_0) + \epsilon.$$

Or, comme f est strictement croissante, on a pour tout $x \in I$

$$\begin{aligned} f(x_0 - \epsilon) < f(x) < f(x_0 + \epsilon) &\implies x_0 - \epsilon < x < x_0 + \epsilon \\ &\implies f^{-1}(y_0) - \epsilon < x < f^{-1}(y_0) + \epsilon. \end{aligned}$$

Comme $f(x_0 - \epsilon) < y_0 < f(x_0 + \epsilon)$, on peut choisir le réel $\delta > 0$ tel que

$$f(x_0 - \epsilon) < y_0 - \delta \quad \text{et} \quad f(x_0 + \epsilon) > y_0 + \delta$$

et on a bien alors pour tout $x \in I$

$$\begin{aligned} y_0 - \delta < f(x) < y_0 + \delta &\implies f(x_0 - \epsilon) < f(x) < f(x_0 + \epsilon) \\ &\implies f^{-1}(y_0) - \epsilon < x < f^{-1}(y_0) + \epsilon. \end{aligned}$$

La fonction f^{-1} est donc continue sur J .

3.5.3 Fonctions réciproques des fonctions usuelles

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application continue et strictement monotone. On a alors les résultats suivants :

Si f est strictement croissante sur I et si

- $I = [a, b]$, alors $J = [f(a), f(b)]$.
- $I =]a, b]$, alors $J =]\lim_a f, f(b)]$.
- $I = [a, b[$, alors $J = [f(a), \lim_b f[$.
- $I =]a, b[$, alors $J =]\lim_a f, \lim_b f[$.

Si f est strictement décroissante sur I et si

- $I = [a, b]$, alors $J = [f(b), f(a)]$.
- $I =]a, b]$, alors $J = [f(b), \lim_a f[$.
- $I = [a, b[$, alors $J =]\lim_b f, f(a)]$.
- $I =]a, b[$, alors $J =]\lim_b f, \lim_a f[$.

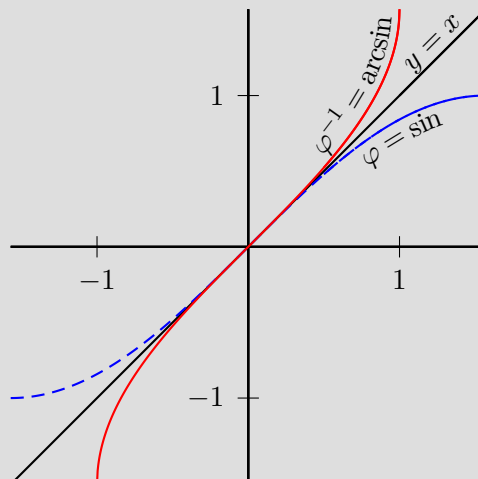
3.5.4 La fonction Arcsinus

Définition 3.20. Soit $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement croissante. On a donc

$f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [-1, 1]$, ainsi on définit l'application $\varphi : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [-1, 1]$ bijective. Par

définition,

$$\arcsin = \varphi^{-1}$$



Propriétés 3.17.

- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arcsin(-x) = -x$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\sin(\arcsin(x)) = x$.
- Pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin(\sin(x)) = x$.^a
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$

a. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\arcsin(\sin(x))$ n'est pas toujours égal à x ! En effet,

$$\begin{aligned}\arcsin(\sin \pi) &= \arcsin 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

3.5.5 La fonction Arccosinus

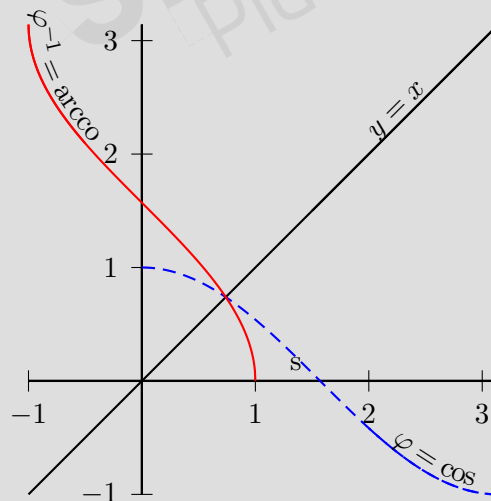
Définition 3.21. Soit $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement décroissante. On a donc

$$t \mapsto \cos t$$

$f([0, \pi]) = [-1, 1]$, ainsi on définit l'application $\varphi : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ bijective. Par définition,

$$t \mapsto \cos t$$

$$\arccos = \varphi^{-1}$$

**Propriétés 3.18.**

- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos(-x) = \pi - x$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arccos(x)) = x$.
- Pour tout $x \in [0, \pi]$, $\arccos(\cos(x)) = x$.
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$

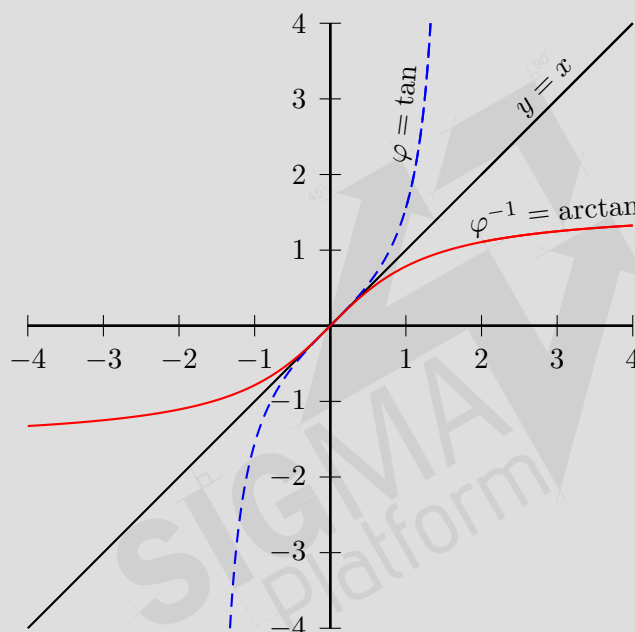
3.5.6 La fonction Arctangente

Définition 3.22. Soit $f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement croissante. Or $t \mapsto \tan t$

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$ donc $f(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[) = \mathbb{R}$, ainsi on définit l'application $\varphi : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ bijective. Par définition,

$t \mapsto \tan t$

$$\arctan = \varphi^{-1}$$



Propriétés 3.19. $\arctan$ est continue et strictement croissante donc $\arctan(]-\infty, +\infty[) =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. Or $]-\infty, +\infty[= \bigcup_{-\infty}^{+\infty} \arctan$ donc :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\arctan(-x) = -x$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.
- Pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, $\arctan(\tan(x)) = x$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

Exercices

► Limites

Exercice 3.1.

Déterminer les limites suivantes, lorsqu'elles existent :

1. $(x+1)^{\frac{1}{x}}$ en 0
2. $\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-2})$ en $+\infty$
3. $\cos x^2$ en $+\infty$
4. $\frac{x}{a} E\left(\frac{b}{x}\right)$ en 0, $a, b > 0$.

► Continuité

Exercice 3.2.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(1)$. On définit g sur $[0, 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ f(2x - 1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.

Exercice 3.3.

Déterminer si les fonctions suivantes peuvent se prolonger par continuité aux bornes de leur ensemble de définition :

1. $f(x) = (1 - x^2) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
2. $g(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$
3. $h(x) = e^{-\frac{1}{x}}$

Exercice 3.4.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et vérifiant :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$. $A, B \in \{\pm\infty\}$ tels que $AB < 0$.

1. Montrer qu'il existe deux réels α et β . tels que $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$.
2. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution réelle.
3. Étudier le cas où f est un polynôme de degré impair.

Exercice 3.5.

1. Pour tout entier naturel $n \neq 0$, soit f_n définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f_n(x) = \ln x + \frac{x}{n} - 1$.
 - (a) Déterminer les limites de f_n en 0 et en $+\infty$ puis étudier le sens de variations de f_n .
 - (b) Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0 ; +\infty[$. On note α_n cette solution. Montrer qu'elle appartient à l'intervalle $[1 ; e]$.
2. (a) Exprimer $\ln(\alpha_n)$ en fonction de n et de α_n .
 - (b) Exprimer $f_{n+1}(\alpha_n)$ en fonction de n et de α_n et vérifier que : $f_{n+1}(\alpha_n) < 0$.
 - (c) Déduire de la question précédente le sens de variation de la suite (α_n) .
 - (d) Montrer que la suite (α_n) converge. On note ℓ sa limite. Établir que : $\ln \ell = 1$ et en déduire la valeur de ℓ .

